

Nombre y apellido: _____ Número de legajo: _____

Pregunta	1	2	3	4	5	Total
Puntos	2	2	2	2	2	10
Calificación						

1. (2 ptos.) Determine el número de condición $\kappa_2(\mathbf{A})$ de la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (1)$$

2. Considere la ecuación diferencial ordinaria

$$\frac{dy}{dt} + \cos(t)y = 0 \quad \text{para } t > 0, \quad (2)$$

con condición inicial $y(0) = 1$.

- (a) ($1\frac{1}{2}$ ptos.) Desarrolle explícitamente el método de Taylor de orden 2 para resolverla. Escriba cada iteración del método como

$$y_{k+1} = f(t_k, \Delta t) \cdot y_k, \quad (3)$$

donde Δt es el paso de integración, y_k es la solución numérica para el instante $t_k = k\Delta t$ y $f(\cdot, \cdot)$ es una función que usted debe determinar.

- (b) ($\frac{1}{2}$ pto.) Use el algoritmo del punto anterior para resolver la ecuación diferencial para $t \in [0, 4\pi]$. Utilice $\Delta t = \pi$.

3. (2 ptos.) Un alumno de Métodos Numéricos está utilizando el método de Newton-Raphson para encontrar un cero múltiple de una función $f \in C^\infty(\mathbb{R})$. Algunos de los valores que obtuvo fueron los siguientes:

k	x_k
0	1.00000000
1	1.20000000
2	1.36800000
3	1.51968000
4	1.63976000
5	1.72982000
$\vdots$	$\vdots$
1827720	2.00000000
1827721	2.00000000
1827722	2.00000000

¿De qué orden cree usted que es el cero de la función? Justifique su respuesta.

Ayuda: Escriba $E_{k+1} \approx g(M)E_k$, donde E_k es el error en la k -ésima iteración y $g(M)$ es una función del orden M del cero de la función.

4. (2 ptos.) Considere la función $f(x) = x^2 + e^x$. Utilizando el método de búsqueda de la razón áurea para encontrar un mínimo de $f(x)$ en $[-1, +1]$, complete la siguiente tabla:

a	c	$f(c)$	d	$f(d)$	b
-1.0000					+1.0000
	-----	-----	-----	-----	

Use 4 decimales.

5. (2 ptos.) Considere la siguiente tabla de valores:

x	+1.0000	+2.0000	+3.0000
y	-4.5634	+4.7781	30.1711

Usando cuadrados mínimos, ajuste los valores a la función $y = f(x) = \alpha e^x + \beta$. Utilice descomposición de Cholesky. Realice todas las cuentas conservando por lo menos 4 decimales.